Solución de la pregunta 3

GEOMETRÍA · DESPLAZAMIENTO DE VOLUMEN

Un vaso cilíndrico de radio 6 cm contiene agua. Se sumerge completamente una esfera de radio 3 cm. ¿Cuántos centímetros sube el nivel del agua?

A) 3 cm

B) $\frac{4}{3}$ cm

C) 4 cm

D) 1 cm

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Volumen esfera**
   36π cm^3.
2. **Base del vaso**
   $\pi \cdot 36$.
3. **Subida**
   $\frac{36\pi}{36\pi} = 1$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que sube lo mismo que el radio de la esfera.

B) Divide 36π por 27π.

C) Divide 36π por 9π (usa el radio de la esfera para el vaso).

Idea clave. El agua sube un cilindro de igual volumen que la esfera.